

ЗВІТ

про діяльність

Інституту проблем безпеки атомних електростанцій

(ІПБ АЕС)

НАН України

у 2014 році

Директор ІПБ АЕС НАН України
академік НАН України

О. О. Ключников

Звіт затверджено на засіданні Вченої ради (протокол № 11 від 10 грудня 2014 р.)

ЗМІСТ

ВСТУП	3
I. Найважливіші досягнення в галузі технічних наук	5
II. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою	25
III. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними.....	28
IV. Використання результатів досліджень у народному господарстві	29
VI. Конференції, семінари, з'їзди тощо.....	31
VIII. Видавнича діяльність	32
IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво	35
XIII. Кадри	36
XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень	37
XV. Стан інформаційного забезпечення установи.....	38
XVII. Заключна частина.....	40

ВСТУП

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) НАН України створено Постановою Президії НАН України від 16.02.04 № 44 шляхом реорганізації Міжгалузевого науково-технічного центру (МНТЦ) «Укриття» з метою подальшого розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в галузі безпеки АЕС, їх належної організації та координації.

Напрями діяльності ІПБ АЕС визначаються Постановою Президії НАН України від 6.07.2013 р. № 225 і є такими:

- наукові основи безпеки та ефективності експлуатації АЕС;
- розробка наукових засад створення технологій утилізації радіоактивних відходів;
- дослідження, розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС;
- вимірювання інформаційних величин в умовах АЕС та створення систем та приладів для АЕС.

Також Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, як правонаступник МНТЦ «Укриття», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1992 року № 55 здійснює:

- проектно-конструкторські роботи по перетворенню об'єкта «Укриття», в довговічну екологічно безпечну систему;
- наукові та дослідно-конструкторські роботи по ядерній і радіаційній безпеці об'єкта «Укриття», створенню робототехніки й радіаційних технологій для відбирання зразків, вилучення з об'єкта і зберігання ядерного палива й радіоактивних речовин;
- контроль і прогнозування зміни властивостей речовин, що містять ядерне паливо, стану матеріалів і конструкцій об'єкта й екологічної безпеки у зоні його впливу;
- залучення сучасних вітчизняних і зарубіжних технологій для розв'язання поставлених перед центром завдань.

До складу ІПБ АЕС входять 7 наукових відділень за напрямками роботи:

- відділення ядерної та радіаційної безпеки;
- відділення вимірювально-діагностичних систем;
- відділення радіаційних технологій, матеріалознавства та екологічних досліджень об'єкта «Укриття»;

- відділення проектування об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями;
- відділення атомної енергетики;
- відділення зняття з експлуатації АЕС;
- відділення безпечної експлуатації АЕС

та дослідне виробництво.

ІПБ АЕС здійснює свою діяльність згідно з ліцензіями Державного комітету ядерного регулювання України, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Спеціальним дозволом Державного департаменту – Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення МНС України.

Колектив Інституту за списковим складом нараховує 325 працівників, у тому числі 13 докторів та 29 кандидатів наук. За сумісництвом працює 15 осіб, у тому числі 9 докторів та 2 кандидати.

У Інституті вперше серед наукових установ України введено Систему управління якістю, яка сертифікована в Національному органі по сертифікації УкрСЕРТ (на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2001 (ISO 9001-2000, IDT)) та міжнародному органі по сертифікації «Bureau Veritas Quality International» (на відповідність вимогам ISO 9001:2000). У 2009 році Систему якості приведено у відповідність вимогам стандарту ISO 9001: 2008.

У 2014 році згідно з Тематичним та Робочим планом роботи виконувались за 10 перехідними бюджетними темами відомчої тематики. Всі заплановані роботи виконано. Результати роботи за рік розглянуто та затверджено на засіданнях Вченої ради Інституту.

Крім того, виконувались роботи за 8 госпдоговорами на суму 5999 тис. грн. Загальні обсяги фінансування робіт у поточному році за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету складають 30616,5 тис. грн.

Спеціалісти ІПБ АЕС беруть участь в міжнародному проекті SIP реалізації першочергових заходів на об'єкті «Укриття» та підготовці до його перетворення в екологічно безпечну систему.

У 2014 році було отримано важливі результати як у дослідженнях стану ядерної та радіаційної безпеки об'єкта «Укриття», так і у роботах, спрямованих на підвищення надійності, ефективності та безпеки експлуатації діючих українських АЕС.

1. Найважливіші досягнення в галузі технічних наук

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ, ЯКІ ПІДВИЩУЮТЬ ЯДЕРНУ, РАДІАЦІЙНУ ТА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ» ТА НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА

Тема 2

У рамках досліджень нейтронно-фізичних і фізико-хімічних характеристик ядерно-небезпечних скупчень і розробки засобів придушення параметрів їх критичності виконано моделювання теплових, гідравлічних і нейтронно-фізичних процесів розвитку і гасіння ЛРС. Для оцінки можливостей виникнення ЛРС в ОУ та її наслідків зведено матеріальний баланс між елементним складом ЛПВМ і «жертвними матеріалами» зі складу підреакторних конструкцій, які могли бути залучені до процесу високотемпературної взаємодії з паливом.

Встановлено, що відношення уран-цирконію в коричневих ЛПВМ ($U:Zr = 2,2$) близьке до ТВЕЛЬНОГО ($U:Zr = 2,6$). Буро-коричневий колір цього типу ЛПВМ визначається включеннями у силікатну матрицю переважно недоокисленого палива (UO_2). Для чорної кераміки середнє відношення $U:Zr = 1,1$ відповідає каналному, а вміст вищих окислів урану (U_3O_8 , UO_3) та заліза визначають її колір. Отримані дані дали підстави зробити припущення, що утворення коричневих ЛПВМ відбулося ще до розгерметизації АЗ внаслідок опускання по технологічних каналах розплаву палива в об'ємі південно-східного сектору схеми ОР. Взаємодія розплаву палива з серпентинітовою засипкою ОР відбувалась при дефіциті каналного цирконію. Дані, отримані для чорних ЛПВМ, вказують на відсутність в зоні формування ЛПВМ цього типу дефіциту кисневмісних сполук і розплавленої сталі. Такі умови могли реалізуватися в результаті тільки поступової (протягом шести діб) витрати окислюваної шихти, в складі якої перебували фрагменти технологічних каналів та графітових блоків.

Результати зведення балансу палива у приміщенні 305/2 по концентраційним вимірам та вмісту цезію в ЛПВМ (85 ± 20 т) з урахуванням наявності ядерно-небезпечних скупчень (ЯНС) практично збіглися з результатами теплотричних вимірювань (75 ± 25 т) та зведення балансу за магнієм (88 т), що були зроблені раніше. Підтверджені кількісні оцінки палива, що знаходиться в південній зоні проплавлення підреакторної

плити і утворює критичну масу. Проведено аналіз фактичного матеріалу, який має бути врахований при формуванні робочої версії розрахункової моделі ЯНС.

Реконструйовано послідовність подій, що відбувалися в приміщенні 305/2 і шахті реактора під час аварії, зумовили розподіл ПВМ за об'ємом приміщення 305/2 і що привели, у тому числі, до утворення зон з високим вмістом урану. Розроблено можливий сценарій утворення ЯНС.

На основі аналізу результатів бурових робіт і свердловинних вимірів в масиві ПВМ приміщення 305/2 визначено геометричні параметри і координати зони, в яких знаходяться скупчення ПВМ з високим вмістом урану.

У процес лавоутворення були залучені, передусім, паливні збірки з порівняно високим вигоранням (збірки з низьким вигоранням виділяють менше тепла), причому паливо з високим вигоранням покидало місця лавоутворення швидше, ніж паливо з низьким вигоранням. Тому паливо, що знаходиться в зоні, повинне мати менше вигорання, ніж паливо лав, що утворилися. Саме в області, що знаходиться в проломі в приміщення 304/3 і знаходиться скупчення ПВМ, поведінка палива в якому, можливо, привела до аномальної події 1990 року. З високою вірогідністю можна припустити, що значення вигорання палива в цьому скупченні знаходиться в межах $9\text{--}11 \text{ МВт} \cdot \text{сут/кг (U)}$.

Конфігурація скупчення може бути представлена в простій геометрії, наприклад еліпсоїда або напівеліпсоїда.

Складовими ПВМ у критмасовій зоні (КМЗ) є матеріали, що аналогічні ЛПВМ ПРК приміщення 210/6 (30 % за об'ємом) і бетону 1986 р. (70 % за об'ємом) з вкрапленнями непереплавленого палива з вигоранням $10 \text{ МВт} \cdot \text{сут/кг (U)}$.

Загальний вміст палива в КМЗ еліпсоїдної форми – 20 т по урану. Вільний об'єм, викликаний трещиноватістю структури, – 30 %, що, враховуючи наявність доступної пористості наливного бетону, забезпечить можливість присутності води на рівні 35 % (за об'ємом). Маса такої «сухої» збірки – 40 т, причому 2,5 т урану міститься в лавах, решта (17,5 т) - непереплавлене паливо. Розрахункова щільність матеріалу композиції - $3,5 \text{ г/см}^3$. Об'єм скупчення з урахуванням порожнин - $14,9 \text{ м}^3$. Центр мас КМЗ розташований на відмітці +9.700 і має координати 47-2400, I+2600.

Модель КМЗ у формі напівеліпсоїда при тих же масових параметрах «сухої» збірки дає можливість збільшити вільний об'єм до 35 %, що, враховуючи наявність доступної

пористості наливного бетону, забезпечить присутність води на рівні 45 % (за об'ємом). Об'єм КМЗ складе 16 м³. Верхня грань напівеліпсоїда розташована на відмітці +10.000 і має координати 47-2400, I+2600.

Виконано модельні розрахунки з оцінки ефектів, що призводять до повторної критичності перезволоженої розмножуючої системи. За результатами варіаційних розрахунків з урахуванням експериментальних даних визначено граничні умови для параметрів модельного середовища. Оцінено ймовірність повторної критичності за оптимізації водо-уранового відношення в результаті: зневоднення, деградації структури, зміни температури.

Після зведення НБК і припинення проступання води від атмосферних осадків процес зневоднення розмножуючого середовища з великою ймовірністю призведе до зворотної критичності. Деградація структури і зміна температури можуть вплинути, в основному, тільки на кінетику самопідтримуючої ланцюгової реакції (ЛРС).

Встановлено, що спад температури бетону підреакторної плити не слідє за падінням залишкового тепловиділення і сумарне тепловиділення перевищує (на 100–150 Вт/т урану) залишкове тепловиділення. Додатковим і практично постійним джерелом тепла може бути тільки тепло від вимушеного поділу.

Спад щільності потоку нейтронів не збігається з трендом спонтанного поділу. Показано, що наявність постійного внутрішнього джерела нейтронів в ЛПВМ забезпечується зростанням виходу нейтронів (α, n) – реакції на легких ядрах (Si, O, Na, Mg, Al), який компенсує падіння нейтронів спонтанного ділення.

Визначено технічні рішення щодо виключення ризиків виникнення ЛРС, прийнятні для ОУ після зведення НБК:

- 1) введення рідких нейтронно-поглинаючих матеріалів (НПМ) в ЯНС;
- 2) кероване скидання води із зони локалізації ЯНС при гарантованому виключенню доступу води на підреакторну плиту;
- 3) введення твердих НПМ.

Використання розчинів НПМ може бути неефективним, якщо структура критичної маси є молекулярним фільтром, тобто сполучення закритих газових макропор між собою відбувається через нанорозмірні парові канали, що утворилися в результаті накопичення радіаційних дефектів в процесі самоопромінення середовища.

Проведено збір та аналіз відомостей про технічні рішення, що запобігають виникненню повторної критичності в умовах обмеження і ліквідації наслідків важких аварій на АЕС:

1) розбавлення тепловиділяючого розплаву спеціальними матеріалами, в результаті чого забезпечується інверсія оксидної частини розплаву АЗ з важчою металевою та усувається прямий контакт розплаву з бетонними конструкціями в підреакторному просторі енергоблоку; таким чином, забезпечується ефективне охолодження і зменшення температури розплаву;

2) зниження щільності розплаву шляхом введення спеціальних матеріалів, що зменшують щільність продуктів поділу, в результаті чого гарантується відсутність утворення критичної маси;

3) створення умов для інтенсивного окислення найбільш сильних відновників, що входять до складу металевої частини розплаву активної зони, що запобігає утворенню і накопиченню водню вибухонебезпечної концентрації при взаємодії з парами води.

Розроблено експрес-методику визначення продуктів поділу (ізоотопів І і Хе) із ядерно-небезпечних скупчень.

Проведено виділення ізоотопів йоду з проб радіоактивно забрудненої води (РЗВ) об'єкту «Укриття» за розробленою екстракційною методикою.

Гамма-спектрометричними вимірами визначено вміст радіоактивних ізоотопів йоду в воді зі свердловин Ю-9-Б і З-9-Ф і приміщень 001/З, 012/16 об'єкта «Укриття». Короткоживучих ізоотопів йоду $^{131,132,135}\text{I}$ в досліджених пробах РЗВ об'єкту «Укриття» не виявлено. Об'ємна активність ^{129}I в РЗВ об'єкта «Укриття» складає 3–7 Бк/дм³.

Аналіз співвідношень активностей $^{90}\text{Sr}/^{129}\text{I}$ і $^{137}\text{Cs}/^{129}\text{I}$ показує, що для проб РЗВ зі свердловини Ю-9-Б відносний зміст ^{90}Sr , ^{137}Cs і ^{129}I в період спостережень 2010–2013 рр. змінювались незначно.

Розроблено засоби видалення органічних речовин і радіонуклідів, зокрема трансуранових елементів з РРВ об'єкта «Укриття».

Завершено комплекс лабораторних досліджень по визначенню ефективності очищення РЗВ об'єкта «Укриття» від органічних домішок шляхом використання водного розчину титано-залізного коагулянту (ТЗК). Зміст органічних домішок визначався методом біхроматного окислення. Витрата водного розчину ТЗК з вмістом титану (у

перерахунку на TiO_2) 3,279 г/кг склало 10–60 мл на 1 дм^3 РЗВ. При очищенні РЗВ ОУ з використанням ТЗК і наступною ультрафільтрацією зниження вмісту органічних (полімерних) речовин склало від 88 до 92 %.

Проведено натурні випробування нового покоління неорганічних іонітів і коагулянтів (фосфатів і силікатів Ti і Zr). Отримані результати дозволили закласти основи нової, коагуляційно - сорбційної технологічної схеми очищення РЗВ об'єкта «Укриття».

Виконано дослідження диференціації форм сполук радіонуклідів ^{137}Cs та ^{90}Sr в середовищах з біотою з використанням проточної тонкошарової хроматографії з декількома нерухомими фазами, що хімічно модифіковані. З використанням біохімічних методів показано зміну зв'язаності радіонуклідів ^{137}Cs та ^{90}Sr мікробними біотопами рідких радіоактивних відходів об'єкта «Укриття». Отримані дані дозволяють описувати стан зв'язування радіонуклідів у мікробних біотопах рідких радіоактивних відходів через зв'язуючі властивості білків, що містяться у мікробній спільноті.

Розроблено рекомендації щодо методів протидії біоті, яка посилює радіаційну та екологічну небезпеку при поводженні з рідкими та твердими радіоактивними відходами.

У результаті дослідження фізико-хімічних властивостей ЛПВМ ОУ отримано експериментальні дані по вилуговуванню цезію, стронцію, плутонію, америцію і урану з ЛПВМ приміщення 012/7 розчином 1 моль/л HCl .

На основі проведеного радіохімічного і елементного аналізу зразків коричневих, чорних і поліхромних ЛПВМ, відібраних в приміщеннях об'єкту «Укриття» уточнено вміст трансуранових елементів, урану і цирконію в досліджених зразках ЛПВМ.

Дослідження фізико-хімічних властивостей РРВ ОУ з використанням гамма-спектрометричних (^{137}Cs , $^{154,155}\text{Eu}$, ^{241}Am), альфа-спектрометричних ($^{238,239,240}\text{Pu}$, ^{241}Am , $^{242,244}\text{Cm}$ і $^{234,235,236,238}\text{U}$) і бета-радіометричних (^{90}Sr) вимірів активності радіонуклідів показали, що концентрація урану і об'ємні активності радіонуклідів в основних водних скупченнях об'єкта «Укриття» в період спостережень в 2014 р. залишалися, в основному, на колишньому рівні. У РРВ приміщення 001/3 і протічках з труби, виведеної з ПРК в приміщення 001/3, спостерігається тенденція збільшення концентрації урану.

Розроблено та виготовлено лабораторний зразок дистанційно керованого агрегату (ДКА) для локалізації РАВ. Він складається з модернізованого пульта управління та системи локалізації РАВ, встановленої на ДКА, яка являє собою гідропривід, що, в свою

чергу, включає в себе резервуари з розчином, нагнітаючі компресори, периферійну обв'язку та розпилюючі форсунки.

Лабораторні випробування ДКА показали, що технічні характеристики відповідають проектним, комплекс забезпечує локальне пилопригнічення.

акад. НАН України О. О. Ключников, В. О. Краснов, Б. І. Огородников, О. С. Лагуненко, О. О. Одінцов.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ДЕГРАДАЦІЮ ПВМ ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ», НА ПЕРІОД ДО ЇХ КОНТРОЛЬОВАНОГО ЗБЕРІГАННЯ ЧИ ПЕРЕРОБКИ

Тема 3

У 2014 році дослідження по темі включали: проведення серій послідовних ізотермічних термообробок зразків коричневої та чорної кераміки на повітрі при температурах з інтервалів 150–450 °С і 70–800 °С відповідно та безпосереднє проведення експериментів з визначення об'ємів порових каналів у коричневій і чорній кераміці ЛПВМ після термообробок.

Визначалися складові порового простору ЛПВМ.

Досліджені зразки коричневої кераміки (№ 1 і № 2) мали уявну густину 2,70 г/см³ і 2,81 г/см³ і відкриту пористість 6,9 % і 7,2 % відповідно. Зразок чорної кераміки мав уявну густину 2,16 г/см³ і відкриту пористість 9,8 %.

Підтверджено, що поровий простір коричневої кераміки представлено великими газовими порами (значно більше 10 мкм), малими газовими порами (~10 мкм), тріщинами (середня товщина 2–2,5 мкм) та нанорозмірними поровими каналами (діаметром 40–60 нм). Встановлено, що поровий простір чорної кераміки представлено газовими порами (~10 мкм), тріщинами (середня товщина ~2 мкм), нанорозмірними поровими каналами (діаметром 40–60 нм) та нанопорами (діаметром ~10–20 нм).

Отримані результати свідчать про те, що в ряді складових порового простору: пори (великі й малі газові пори й нанопори), тріщини й нанорозмірні порові канали, ступінь нерівноважності, а відповідно, відношення в кожного з елементів порового простору найбільшого розміру до найменшого, зростає. Наноканали зменшують свій об'єм (закриваються) у разі термообробки за тих самих температур (100–150 °С), як і

відпалюються треки α -часток у силікатних стеклах за методикою твердотільних детекторів. Це підтверджує, що нанорозмірні порові канали є каналами, які сформувалися при взаємодії матеріалу силікатної матриці ЛПВМ із α -частками, що утворювалися за α -розпадів трансуранових елементів. Наноканали є основною складовою порового простору ЛПВМ, що принципово відрізняє ЛПВМ від більшості відомих матеріалів.

Нанопори утворювалися за рахунок відмінності величин коефіцієнтів лінійного термічного розширення неоднорідностей у ЛПВМ, що сформувалися, імовірно, у результаті процесу ліквідації розплаву ЛПВМ.

С. В. Габелков, О. Е. Меленевський

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ КОЕФІЦІЄНТІВ РЕАКТИВНОСТІ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Тема 9

Розроблено алгоритми та програми обробки шумових сигналів нейтронних датчиків (внутрішньо- і зовнішньозонних), що використовуються в системах внутрішньореакторної шумової діагностики (СВШД). Проведено запис та off-line обробка сигналів СВШД для різних моментів паливної кампанії ВВЕР-1000. Визначено найбільш характерні частоти, що проявляються в шумовому сигналі нейтронного детектора. Проводиться накопичення даних для визначення залежності шумових характеристик нейтронних датчиків СВШД від часу знаходження тепловиділяючих збірок (ТВЗ) в активній зоні (вигорання), а також від часу використання ДПЗ в активній зоні (числа відпрацьованих паливних кампаній).

Розглянуто і відібрано методи визначення температурного коефіцієнта реактивності на основі дослідження шумових характеристик сигналів нейтронних і температурних датчиків.

В. І. Борисенко

СТАТИСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕЙТРОННИХ СИСТЕМ ТА ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯДЕРНО
НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ АЕС

Тема 10

На цьому етапі було проведено випробування вдосконаленого апаратурно-програмного комплексу та розроблено методи аналізу даних.

Для проведення вимірювань у сховищі відпрацьованого ядерного палива (ЧАЕС) розроблено та виготовлено т. зв. «сухий» канал для розміщення у ньому блоку детектування, що входить до складу апаратурно-програмного комплексу.

«Сухий» канал забезпечує вертикальне положення пристрою детектування при зануренні його в басейн витримки; захист блоку детектування, кабельної лінії зв'язку від дії середовища (вода в басейні витримки) і механічних пошкоджень при його переміщеннях; співвісне розташування блоку детектування і пенала з відпрацьованою тепловиділяючою збіркою (ВТВЗ) під час вимірювань; контроль, незмінність і повторюваність взаємного розташування (геометрія вимірювання) блоку детектування і ВТВЗ. При проведенні вимірювань блок детектування встановлювався в «сухий» канал, який також забезпечує можливість переміщення блоку детектування уручну уздовж вертикальної осі і розміщення його на різних висотних відмітках ВТВЗ у точках вимірювання. Основою конструкції «сухого» каналу є типовий пенал для зберігання ВТВЗ, доповнений конструктивними елементами для вирішення вказаних вище завдань.

Виготовлений модернізований 2-канальний апаратурно-програмний комплекс пройшов лабораторні дослідження і випробування у вимірювальній лабораторії. При цьому використовувалися наявні випробувальні стенди лабораторії. Визначено метрологічні характеристики вимірювального каналу на нейтронному джерелі. У ході досліджень визначено коефіцієнти перетворення щільності потоку нейтронів у швидкість рахунку нейтронів для кожного вимірювального каналу, оцінено додаткові похибки коефіцієнта перетворення від впливу температури, досліджено перешкодостійкість вимірювального каналу.

Набрано великий обсяг даних вимірювань часу реєстрації подій від нейтронного джерела за різних умов проведення експерименту (різна щільність потоку нейтронів, при різних порогах дискримінації, з імітацією імпульсних перешкод і тощо) для подальшої обробки і випробування розроблених алгоритмів на реальних даних.

Досліджено можливості використання альфа-активності радіатора камери поділу для контролю працездатності вимірювального каналу. Аналіз результатів проведених досліджень та вимірювань параметрів імпульсного потоку α -частинок камери поділу на виході вимірювального каналу дозволяє рекомендувати його використання у якості тест-генератора за перевірки працездатності вимірювального каналу систем контролю і вимірювання параметрів нейтронного випромінювання з використанням камер поділу.

У сховищі відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС проведено експериментальні дослідження апаратурно-програмного комплексу та натурні вимірювання параметрів нейтронного потоку від відпрацьованих тепловиділяючих збірок (15 збірок) з метою визначення його характеристик.

Нестандартною величиною, яка вимірюється створеною апаратурою є моменти часу реєстрації кожного вхідного імпульсу і отриманий з цих даних потік інтервалів часу між моментами реєстрації імпульсів. Цей потік інтервалів аналізувався різними методами.

1. Потік інтервалів перетворюється на потік кількості відліків у заданому інтервалі часу, який аналізується стандартними методами нейтронної шумової діагностики – методами Фейнмана, Могільнера-Золотухіна та Россі-альфа. Зокрема було показано, що підвищення точності обробки експериментальних даних можна досягти за рахунок відповідного вибору довжин інтервалів часу. Крім того, було досліджено вплив шумів різного типу на точність визначення параметрів підкритичних систем з експериментальних даних.

2. Було перевірено можливість аналізу потоку інтервалів за допомогою методу аналізу гіпервипадкових величин. Було проаналізовано дані, отримані з вимірювань, проведених у лабораторних умовах, а також у сховищі відпрацьованого ядерного палива. Показано ефективність використання так званої гіперстатистики.

Результати обробки експериментальних даних вказують на те, що на цих інтервалах спостережень:

а) ряди інтервалів для різних об'єктів вимірювань – лабораторне джерело нейтронів, відпрацьоване паливо – потоки інтервалів мають різну статистичну стійкість;

б) на всіх етапах дослідження чітко видно відмінності даних, отриманих від різних джерел; розрахунок відносної накопиченої невизначеності дає можливість класифікувати

дані: виявилось практично можливим за даними проведеного аналізу розрізняти джерела нейтронів.

В. М. Павлович, О. А. Кучмагра

РОЗРОБКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСАД ТА ОБҐРУНТУВАННЯ
ПРИНЦИПОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ВИЛУЧЕННЯ ПВМ ІЗ
ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" З ВИКОРИСТАННЯМ МАЙБУТНЬОГО БЕЗПЕЧНОГО
КОНФАЙНМЕНТА ТА СТВОРЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ
ПОДАЛЬШОГО ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ

Тема 11

У 2014 р. для розробки концептуальних рішень щодо подальшого поводження з ПВМ та пропозицій про додаткову інфраструктуру нового безпечного конфайнмента (НБК) був проведений аналіз критеріїв розділення потоків радіоактивних відходів (РАВ) по типу допустимого захоронення на короткоіснуючі (КІ) та довгоіснуючі (ДІ) та по активності на низько- (НАВ), середньо- (САВ) та високоактивні відходи (ВАВ).

Для оцінки критеріїв розділення потоків КІ РАВ та ДІ РАВ запропоновано використати критерії приймання на приповерхневому сховищі комплексу підприємств (КП) Вектор. Для нуклідів, що є визначальними для екологічної безпеки РАВ ОУ був розрахований вміст урану в РАВ, при якому питома активність радіонукліда дорівнює критерію приймання.

На основі аналізу залежності вмісту урану від сумарної питомої активності всіх альфа-радіонуклідів в РАВ показано співвідношення класифікацій по активності та за часом існування. Границя розділу КІ РАВ та ДІ РАВ відповідає сумарній питомій альфа-активності 140 Бк/г. Показано, що до КІ РАВ належать НАВ та незначна частина САВ. Більша частина САВ та ВАВ належить до ДІ РАВ. Границя розділу САВ та ВАВ – вміст урану » 0,2 %. ПЕД на поверхні бочки з такими РАВ буде складати біля 4 Р/год (на 2015 р). Отже, ВАВ від САВ реально відділяти навіть в умовах ЦЗ (з використанням колімованих дозиметрів).

Аналіз даних щодо забруднення в центральному залі (ЦЗ) та для поверхнево забруднених фрагментів конструкцій та обладнання показав, що середній вміст урану в засипці (маса до 15 тис.т) складе $6,9 \cdot 10^{-2} \%$. Якщо вважати, що неоднорідність забруднення засипки така ж, як неоднорідність поверхневого забруднення, то вміст урану в засипці змінюється в інтервалі від $1,9 \cdot 10^{-3} \%$ до $3,7 \cdot 10^{-1} \%$. З цього слідує, що вся засипка повинна бути віднесена до ДІ РАВ (вміст урану вище за $3 \cdot 10^{-4} \%$), причому в самій засипці ВАВ немає (за винятком окремих ФАЗ під засипкою).

На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що використання існуючих норм приводить до того, що до ДІ РАВ потрібно віднести значну частину РАВ об'єкта «Укриття», включно з багатьма його будівельними конструкціями. Організація тимчасового зберігання з наступним захороненням такої кількості (десятки тисяч м³) РАВ є нереальною задачею. Реально можна ставити задачу організації спеціального сховища та спеціальних умов для захоронення НАВ та САВ ОУ з вмістом урану до 0,2 %. Тимчасовому зберіганню підлягають ВАВ з вмістом урану більше 0,2 %, у тому числі ПВМ (вміст урану більше 1 %).

Під час вилучення ПВМ для поводження з НАВ та САВ буде використовуватися, головним чином, інфраструктура НБК, що буде створена для демонтажу нестабільних конструкцій (так званий Пусковий комплекс 2 – ПК-2), у тому числі технологічна будівля для поводження з РАВ. Для задач вилучення ПВМ вона буде дооснащена.

Для здійснення діяльності з вилучення та поводження з ВАВ у підарочному просторі НБК необхідно буде побудувати другу технологічну лінію (блок «гарячих» камер (БГК)) подібну об'єктам, які вже експлуатуються у світі, з аналогічними системами захисту.

Аналіз існуючого зарубіжного та вітчизняного досвіду показав, що для довгострокового зберігання ВАВ можуть використовуватись відкриті майданчики на території діючих атомних електростанцій. Такі майданчики забезпечуються системами фізичного захисту та іншими системами, які б дозволили безпечне зберігання захисних контейнерів з ВАВ. Для контейнерів з ВАВ, які будуть завантажені в НБК, може використовуватись аналогічний підготовлений майданчик.

В якості сховища для зберігання контейнерів з ПВМ та іншими ВАВ, які будуть вилучені з ОУ, пропонується використати об'єкт лаштовану бетонну платформу майданчика для монтажу Арки, яка знаходиться на відстані понад 250 м від межі НБК.

Після закінчення збирання металоконструкцій Арки та добудови НБК бетонна платформа матиме діючу освітлювальну мережу, систему відведення зливових вод з басейнами-відстійниками, а також огороження та діючу інфраструктуру фізичного захисту і контролю доступу.

В. Н. Щербін, О. В. Балан, В. Г. Батій, В. М. Рудько

ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ У ВИПАДКУ АВАРІЙ НА АЕС УКРАЇНИ ПРИ СКЛАДНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТА НЕСПРИЯТЛИВИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

Тема 12

Виконано оцінки трансграничного виносу радіонуклідів з території осушеної частини водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС для екстремальних метеорологічних явищ, які можуть спостерігатися в Чорнобильській зоні відчуження – смерчів і пилових бур, а також для випадку трав'яної пожежі. Під час вибору метеорологічних сценаріїв задано характеристики зазначених явищ максимально можливої інтенсивності та тривалості (смерч 3-го класу за шкалою Фуджіти та пилова буря тривалістю 3 доби) за консервативних припущень про кількість радіоактивного пилу, який підіймається в повітря.

Проведені розрахунки показали, що в разі виникнення смерчу над водоймою-охолоджувачем ЧАЕС консервативно отримана оцінка сумарного дозового ефекту для жителів найближчих населених пунктів Білорусі на 3 порядки, а Росії – на 5 порядків менше встановленої Нормами радіаційної безпеки цих країн (НРБ-2000 і НРБ-99 відповідно) межі ефективної дози для населення 1 мЗв на рік. Для пилової бурі та трав'яної пожежі отримані оцінки знижуються ще на 2 порядки.

Такі ж дози опромінення населення найближчих населених пунктів Білорусі і Росії може отримати в разі проходження смерчу 3-го класу над територією Чорнобильської зони відчуження з середньою щільністю забруднення ґрунту цезієм-137 1700 кБк/м², стронцієм-90 300 кБк/м² і плутонієм 3 кБк/м². Фактичне забруднення значної частини Чорнобильської зони відчуження в Україні і Поліського заповідника в Білорусі суттєво перевищує ці значення.

На підставі отриманих результатів зроблено висновок про практично незначний вплив наслідків осушення території водойми-охолоджувача на величину можливого транскордонного переносу радіонуклідів за екстремальних метеорологічних явищ у Чорнобильській зоні, а також пов'язані з ним наслідки для здоров'я населення Білорусі та Росії.

Аналіз літературних джерел показує, що найбільш несприятливими метеорологічними умовами для транскордонного переносу радіоактивних речовин від АЕС України є умови «виносу» повітряних мас від джерела забруднення. Процеси, що зумовлюють сильні вітри на Україні, можна розділити на дві групи. До першої групи належать випадки формування антициклону над центральними і східними областями України при активізації циклонічної діяльності над Середземним і Чорним морями. Друга група – випадки проходження циклонів або глибоких улоговин через територію України.

Виконано попередній аналіз можливості впливу викидів з закордонних АЕС на радіаційну ситуацію в Україні. На його основі сформовано ряд сценаріїв транскордонного переносу аварійних викидів з Курської та Волгодонської АЕС Росії внаслідок можливих радіаційних аварій на них та проведено розрахунки можливого радіоактивного забруднення повітря і ґрунту на території України за допомогою створеного прогностичного комплексу моделей. Для розрахунків можливих викидів у разі проектних і запроектованих аварій на цих АЕС був використаний сценарій гіпотетичної аварії з викидом 3 ТБк цезію-137 і такої ж кількості йоду-131.

У випадку викиду з Курської АЕС та західного перенесення радіонуклідів розрахункова щільність випадінь на території Сумської та Чернігівської областей досягає 10 Бк/м². У випадку західного перенесення радіонуклідів при аварійному викиді з Волгодонської АЕС такі ж щільності випадінь можуть мати місце у Донецькій області.

Показано, що за даними вимірів найближчих постів радіаційного контролю наявність аварійного викиду з Волгодонської АЕС може бути зафіксована з високим ступенем достовірності, якщо сумарний викид по цезію-137 перевищуватиме 3.9 ПБк (3.9 10¹⁵ Бк) (пост Донецьк), за умови, що вимірювання проводились би в період проходження радіоактивної хмари над пунктом вимірювань. Якщо вимірювання проводилися б після проходження радіоактивної хмари, то радіоактивне забруднення ґрунту могло бути виявлено такими вимірами у разі викиду з АЕС більше 6,2 ПБк. Для аварійного викиду з

Курської АЕС аналогічні оцінки (за даними спостережень на посту м. Дружба Сумської обл.) склали 0,84 і 3,3 ПБк відповідно.

На основі проведених оцінок зроблено висновки та сформовано рекомендації щодо вдосконалення регламенту вимірювань на вказаній мережі радіаційного контролю.

Є. К. Гаргер, М. М. Талерко

НАУКОВІ ЗАСАДИ, ТЕХНОЛОГІЇ Й МАТЕРІАЛИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ, ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРО- І ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ БЛОКІВ АЕС

Тема 13

Проведено дослідження електрофізичних параметрів зразка розробленого ізоляційного матеріалу на основі поліуретану з домішками синтетичних алмазів (масова частина – 5–50 %). Отримані результати підтвердили їх відповідність вимогам до ізоляції високовольтних електротехнічних пристроїв. Створений ізоляційний матеріал відповідає вимогам електричної стійкості й має підвищені теплопровідні властивості.

Розроблено алгоритм та створено математичну модель теплових процесів у статорі й роторі гідрогенератора-двигуна типу СВО 1255/255-40 УХЛ4, що дозволяє визначати максимальні температури активних елементів та їх розташування в машині. Проведений комплекс теплових розрахунків стану машини в експлуатації. Установлено, що при застосуванні розробленої ізоляції навантаження у гідрогенератора-двигуна у двигунному режимі може бути підвищене на 20 % із збереженням існуючих рівнів максимальних нагрівів.

З метою підвищення пожежо- та вибухобезпеки енергоблоків АЕС запропоновано і обґрунтовано турбогенератори, в яких у якості холодоагенту використовується водень, оснащати системами аварійного (форсованого) викидання водню, які дозволяють при виникненні аварійних ситуацій в короткий термін видалити водень із корпусу турбогенератора і тим самим виключити можливість його вибуху та виникнення масштабної пожежі.

Розроблений, досліджений і практично реалізований програмно-апаратний комплекс розпізнавання аномальних і передаварійних теплофізичних процесів в активній

зоні водоохолоджуваних енергетичних ядерних реакторів.

Вирішено принципові питання оптимальної реалізації розробленої статистичної моделі розпізнавання, серед яких розроблені, реалізовані і апробовані основні обчислювальні процедури. Отримано експериментальне підтвердження можливості надійного безконтактного прогнозування умов виникнення кризи тепловіддачі 1-го роду на основі автоматичного розпізнавання режиму нестабільних парових плівок на тепловідвідній поверхні ТВЕЛ за спектральними параметрами акустичного і нейтронного шуму в киплячому теплоносії. Досягнута надійність правильної ідентифікації областей локалізації цих режимів на рівні 100 % як по повчальній, так і контрольній вибіркам.

Доведено можливість практичного використання розробленого статистичного підходу до розпізнавання теплогідравлічних процесів в області верхньої межі дисперсно-кільцевої структури потоку для цілей раннього виявлення кризи тепловіддачі 2-го роду за параметрами флуктуацій гідравлічного опору.

Розроблено, створено і впроваджено спеціалізовані обчислювальні діагностичні комплекси, призначені для автоматичного розпізнавання теплогідравлічних процесів у вітчизняних водоохолоджуваних ЯР типу РБМК і ВВЕР.

Г. М. Федоренко, Н. М. Фіалко, І. Г. Шараєвський, Л. Б. Зімін, О. Г. Кенсицький, О. В. Виговський

**УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ТА АВАРІЙНОГО
РЕАГУВАННЯ У РАЙОНАХ РОЗТАШУВАННЯ АЕС УКРАЇНИ З МЕТОЮ
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА**

Тема 14

Здійснювалося доопрацювання Методології проведення моніторингу радіаційного стану (Методологія). Визначено місце запропонованої Методології в ході проведення швидкої і надійної оцінки радіаційної ситуації та оптимізованого моніторингу в разі радіаційної аварії. Підтверджено необхідність превентивної підготовки інформації про територію, в тому числі про структуру ведення господарства та раціон населення, що передбачає здійснення просторового розподілу радіоекологічних параметрів по території з використанням ГІС-технологій.

У Методології окремим розділом викладено Технічні умови на проведення моніторингу, що включають Вимоги до методів відбору зразків та Оцінку невизначеності даних польового моніторингу. Цей розділ має особливу важливість з точки зору використання даних моніторингу для уточнення чи підтвердження прогностичних оцінок і навпаки.

У висновках наголошено, що Методологія проведення радіаційного моніторингу з використанням радіологічного районування та моделювання міграції радіонуклідів у навколишньому середовищі та харчових ланцюгах може стати важливою ланкою для системи готовності і реагування на радіаційні аварії.

Сформовано структуру та зміст науково-методичних рекомендацій з аварійного реагування.

Розроблено методичні рекомендації з аварійного реагування в зоні впливу аварій на АЕС (включаючи йодну профілактику), в яких представлено аналітичний огляд досвіду реагування на радіаційні аварії, що сталися в світі за час існування атомної енергетики. Серед них: Киштимська, Чорнобильська, Фукусімська аварії та аварія в Уіндскейлі. В огляді представлено врахування досвіду попередніх аварій з питань реагування та недоліки, які повинні бути проаналізовані та враховані у майбутньому. Особливо наголошено, що готовність до аварії передбачає не тільки наявність знань про розвиток аварії, формування її наслідків та можливих шляхів захисту, а перш за все, готовність та вміння застосувати ці знання та досвід. Гостро поставлена проблема превентивної підготовки екологічної інформації про територію, що може бути забруднена внаслідок аварії на АЕС. Реагування на аварію з використанням превентивно підготовленої інформації та попередніх прогностичних оцінок формування радіаційної ситуації буде більш своєчасним та оптимізованим в порівнянні з реагуванням без превентивної підготовки.

Згідно фактору часу в рекомендаціях представлено реагування на аварійну ситуацію в гостру фазу аварії – перші дні, тижні, місяці та у віддалений період, починаючи з другого року після аварії. Для гострої фази аварії описано особливості формування дози опромінення населення та основні захисні заходи, за допомогою яких ця доза може бути відвернута. До контрзаходів включено: дезактивацію, заборону на вживання харчових продуктів та йодне блокування щитоподібної залози. Основний акцент у Рекомендаціях зроблено на оперативність реагування в гостру фазу аварії, яка може бути забезпечена при проведенні превентивної радіоекологічної оцінки території,

прогнозування радіоактивного сліду та отриманні достовірних польових даних за оптимізованою сіткою радіоекологічного моніторингу.

Для аварійного реагування у віддалений період після викидів радіонуклідів у Рекомендаціях вказано на провідну роль екологічних характеристик території у формуванні дози опромінення населення і приведено параметри моделі для прогнозування забруднення сільськогосподарської продукції. Наголошено, що радіоекологічний моніторинг агросфери на забруднених аварійними викидами територіях повинен бути довготривалим, завдання і методи його повинні змінюватися адекватно до змін радіаційної обстановки і завдань з реабілітації. Коли не сформульовані конкретна мета і завдання моніторингу, дуже складно дати об'єктивну оцінку досягнутому результату. Схема і регламент моніторингу повинні враховувати ймовірність збурень поля випадіння під впливом атмосферних опадів під час руху радіоактивної хмари та утворення сліду. У Рекомендаціях вказано на ефективність проведення в гострому періоді аварії спеціального оперативного моніторингу радіаційної обстановки у поєднанні з аналізом даних, отриманих мережею контролю якості продукції. Схема контролю повинна бути продумана і опрацьована превентивно в процесі підготовки до аварійного реагування. Для віддаленого періоду аварійного реагування рекомендовано комплекс захисних сільськогосподарських заходів.

Б. С. Прістер, Є. К. Гаргер

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ НА ЕТАПАХ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ АТОМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ

Тема 15

Роботи проводились у напрямку розробки порядку та методології прогнозних оцінок стану оточуючого середовища на майданчиках АЕС під час зняття енергоблоків з експлуатації та критеріїв звільнення цих майданчиків від регулюючого контролю. За результатами роботи були отримані такі наукові результати:

На основі аналізу попереднього переліку робіт зі зняття з експлуатації проаналізовано ризики виходу радіоактивних речовин за межі енергоблоку на всіх етапах зняття з експлуатації. Встановлено, що ці ризики пов'язані зі здійсненням демонтажу та дезактивацією будівельних конструкцій та обладнання механічними методами.

Встановлено перелік вихідних даних, на основі яких має відбутися прогнозна оцінка стану навколишнього середовища під час виконання робіт по демонтажу та дезактивації обладнання.

Проаналізовано головні чинники формування дози опромінення населення під час зняття енергоблоків АЕС з експлуатації.

Було проаналізовано діючі на Україні та рекомендовані міжнародними нормами та стандартами критерії звільнення від регулюючого контролю майданчика АЕС, що була знята з експлуатації.

Розроблено підходи до встановлення відповідності майданчика АЕС критеріям повного або обмеженого звільнення від регулюючого контролю шляхом:

- визначення радіонуклідного складу радіонуклідного вектору (векторів) забруднення території майданчика
- визначення або встановлення залежності від часу кожного з елементів радіонуклідного вектору(векторів)
- розрахунку доз опромінення населення, за умови його проживання на звільненій від регулюючого контролю території за умови вирощування та наступного споживання всіх характерних для даної території продуктів харчування.

Розраховано похідні рівні звільнення для основних дозоутворюючих радіонуклідів.
А. В. Носовський, В. І. Богорад

МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВАЖКИМИ АВАРІЯМИ НА ДІЮЧИХ ВІТЧИЗНЯНИХ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ

Тема 16

У ході проведення оглядового аналізу і систематизації підходів, методів та стану теоретичних і експериментальних досліджень з моделювання позапроектних аварій на АЕС, проаналізовано 120 джерел. Встановлено, що на даний час немає єдиного підходу до формування керівництв/інструкцій з управління позапроектними аваріями на АЕС.

Представлений аналіз передового досвіду регулювання і регламентування управління аваріями дозволяє зробити наступні попередні висновки.

1. Доцільно створення спільних керівництв з управління аваріями і на їх основі відповідних симптомно-орієнтованих експлуатаційних інструкцій, які б охоплювали алгоритми дій і технічні заходи на етапах запобігання або ослаблення наслідків переходу

проектних аварій (ПА) у позапроектні (ПЗА), ПЗА у важкі аварії (ВА) з пошкодженням палива та інших бар'єрів фізичного захисту (корпуса реактора і гермооб'єму).

2. Розробка нових аварійних інструкцій, в основному, повинна спиратися на застосування симптомно-орієнтованих підходів, як найбільш перспективних і надійних методів управління аваріями.

3. На основі обґрунтованих у керівництвах з управління аваріями вимог повинні розроблятися технічні обґрунтування інструкцій з управління аваріями.

4. На основі технічних обґрунтувань повинні розроблятися відповідні інструкції з управління аваріями.

На підставі аналізу стану методичного забезпечення керівництв/інструкцій з управління позапроектними аваріями на АЕС з ВВЕР також встановлено наступне:

1. Відповідно до базових принципів вибір стратегії управління починається після завершення розробки загальних технічних основ позапроектного застосування (ОТО ЗП) систем і устаткування розглянутого енергоблока, а також суміжних систем інших енергоблоків. Крім того, до моменту початку робіт над стратегіями повинні бути вибрані і обґрунтовані переліки аварійних сценаріїв. Вибір переліків аварійних сценаріїв, що призводять до важкого пошкодження активної зони, необхідно виконати на основі розробки ОТО ЗП. Вибір та обґрунтування переліку виконується з урахуванням специфіки проекту енергоблоку, результатів ймовірнісного аналізу безпеки рівня 1 (ІАБ-1), ІАБ-2 та аналізу ПЗА пілотних енергоблоків і включає поглиблене вивчення уразливості енергоблоку щодо ВА.

2. Першим кроком при розробці стратегій управління для обраних аварійних сценаріїв є забезпечення повного і збалансованого розуміння специфічної реакції енергоблоку, а також ідентифікація і ранжування різних механізмів, які можуть порушувати фізичні бар'єри та визначення уразливості енергоблоку до цих впливів.

3. При виборі стратегій управління слід ґрунтуватися на кандидатах для високоефективних дій в умовах ВА, а також станах пошкодження АЕС.

4. Обрані стратегії повинні бути здійснені за фізичних умов, що виникають при специфічних порушеннях функцій безпеки, для яких ці стратегії призначені. Відмова стратегії на одній зі стадій її виконання повинна передбачати варіанти того, щоб досягти цілей на наступних стадіях розвитку аварії.

В. І. Скалозубов, Ю. О. Комаров, Т. В. Габлая

II. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою

Вид тематики	Кількість тем (проектів, завдань)		Обсяги фінансування	
	разом	в т. ч. завершено у звітному році	разом	в т. ч. за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету
1	2	3	4	5
1. Державна: 1.1. Тематика, що виконувалась за завданнями державних цільових програм, головним розпорядником бюджетних коштів яких є НАН України, та фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (із зазначенням назви кожної окремої програми та її замовника) 1.2. Тематика, що виконувалась за завданнями програм інших центральних органів виконавчої влади (із зазначенням назви кожної окремої програми та її замовника) 1.3. Тематика, яка виконувалась за Державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 1.4. Проекти Державного фонду фундаментальних досліджень 1.5. Тематика, яка виконувалась за окремими завданнями відповідно до Указів Президента України, рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, та фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України 2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових комплексних програм фундаментальних досліджень ** 2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових комплексних програм прикладних досліджень *** 2.3 Тематика, що виконувалась в рамках спільних конкурсів з:				

Українським науково-технологічним центром (УНТЦ); Російським гуманітарним науковим фондом досліджень (РГНФ); Російським фондом фундаментальних досліджень (РФФД); Сибірським відділенням РАН Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS); Європейським (Міжнародним) науковим об'єднанням CDRE(I). Інші спільні конкурси. 2.4. Наукові, науково-технічні, науково-дослідні проекти та розробки ****. 2.5. Науково-дослідні роботи молодих учених за грантами НАН України. 2.6. Інфраструктурні програми *****. 3. Відомча тематика: 3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм відділень НАН України 3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Загальний фонд Державного бюджету) 3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Загальний фонд Державного бюджету) 3.4. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541140 (Загальний фонд Державного бюджету) 4. Пошукова тематика: 4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (фундаментальні дослідження) 4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (прикладні дослідження) 5. Господарська тематика 5.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 за напрямом «фундаментальні дослідження» (Спеціальний фонд Держбюджету) 5.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 за напрямом «прикладні дослідження» (Спеціальний фонд Державного бюджету)	1 1 10	1 1 5		
Загалом	12	7		

П-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм, із загального фонду Державного бюджету України
(відповідно до звітів, наданих на виконання розпорядження Президії НАН України від 03.04.08 № 191 «Про річний та квартальний звіти щодо виконання паспортів бюджетних програм»)

№ п/п	Найменування напряму	Кількість тем (проектів, завдань, розробок)			Обсяги фінансування (тис. грн)
		разом	в т. ч. завершених	в т. ч. впроваджених	
1	Фундаментальні дослідження (КПКВК 6541030, 6541140) – всього				
2	Здійснення прикладних наукових та науково-технічних розробок (КПКВК 6541030, 6541140)– всього, у тому числі:				
2.1	Прикладні наукові та науково-технічні розробки (науково-дослідні роботи)				
2.2	Прикладні наукові та науково-технічні розробки (дослідно-конструкторські роботи)				
2.3	Прикладні наукові та науково-технічні розробки (експериментальні випробування завершених розробок)				
3	Виконання державних цільових програм (КПКВК 6541030, 6541140)– всього, у тому числі:				
3.1	Виконання державних цільових програм (науково-дослідні роботи)	10	5		
3.2	Виконання державних цільових програм (дослідно-конструкторські роботи)				
3.3	Виконання державних цільових програм (експериментальні випробування завершених розробок)				

III-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)

Кількість госпдоговорів та контрактів, що виконувались установами НАН України (без включення грантів), од.				Обсяги фінансування, тис.грн. (без включення грантів)		Частка в загальному обсязі фінансування, %	Кількість впроваджених розробок, од.
Усього	У т.ч. на замовлення організацій			Усього	У т.ч. контрактів з іноземними замовниками		
	м. Києва	Укра- їни*	Зарубіжжя				
8		8				18,2	

В 2014 році Інститутом виконувались роботи за 8 госпдоговорами (з них 6 завершено).

В рамках міжнародного проекту SIP «План першочергових заходів на об'єкті «Укриття» на замовлення Групи Управління Проектом ДСП «Чорнобильська АЕС» виконувались такі роботи:

- Контракт на надання послуг Інженера-Клієнта № SIP 09-2-001.
- Розробка Робочого проекту підсилення та герметизації будівельних конструкцій II черги ЧАЕС, що виконують функції обмежуючого контуру (ОК) НБК.

IV. Використання результатів досліджень у народному господарстві

Результати наукових досліджень ІПБ АЕС практично використовуються на об'єкті «Укриття» з метою підвищення рівня його ядерної, радіаційної та екологічної безпеки та перетворення на екологічно безпечну систему а також на діючих українських АЕС з метою підвищення рівня їхньої безпеки, ефективності.

Усі завершені роботи ІПБ АЕС практично використані:

- для підвищення ядерної та радіаційної безпеки у сховищах відпрацьованого ядерного палива українських АЕС та покращення його економічних показників і ефективності використання;
- для підвищення безпеки та надійності експлуатації діючих енергоблоків АЕС України, зокрема за рахунок зниження небезпеки пожеж та вибухів у системах охолодження шляхом заміни водню на безпечні холодоагенти;
- для підвищення ефективності систем штатного термоконтролю на турбогенераторах діючих АЕС;
- для створення нормативної бази процесу зняття енергоблоків АЕС з експлуатації;
- для збільшення залишкового ресурсу силових трансформаторів енергоблоків АЕС;
- з метою проведення міжгалузевої оптимізації сільгоспвиробництва на основі закономірностей формування круговороту речовини й потоків енергії при різній галузевій структурі господарських формувань, у тому числі у зоні впливу АЕС;
- для контролю за впливом об'єкта «Укриття» на навколишнє середовище;
- для створення систем, методик, за допомогою яких контролюється стан ядерної і радіаційної безпеки об'єкта «Укриття»;
- для створення сімейства дистанційно-керованих агрегатів-розвідників;
- при реалізації міжнародної програми першочергових заходів на ОУ (SIP);
- при розробці нормативних і регламентних документів, які регулюють процес експлуатації об'єкта «Укриття»;
- при розробці і впровадженні заходів, спрямованих на підвищення безпеки ОУ;
- при проектуванні та будівництві нового безпечного конфайнменту.

- для підготовки публікацій і доповідей з метою широкого залучення до вирішення Чорнобильської проблеми міжнародних організацій.

Кількість виконаних робіт, що фінансувались за бюджетом, наведено в таблиці:

одиниць				
	Всього	з них впровадже но	З граfi 1 – з пріоритетн их напрямків розвитку науки і техніки	з них впровадже но
	1	2	3	4
Загальна кількість виконаних робіт:	10			
у тому числі зі створення:				
нових видів виробів				
з них нових видів техніки				
у тому числі роботи, в яких використані винаходи нових технологій				
нових технологій				
з них ресурсозберігаючих				
нових видів матеріалів				
нових сортів рослин та порід тварин				
нових методів, теорій				
інші	10			
з першого рядка – кількість робіт, що мають інноваційну спрямованість				

VI. Конференції, семінари, з'їзди тощо

Інформація про проведені в 2014 році установою конференції, семінари, з'їзди, наради тощо, в яких установа виступила як **організатор або співорганізатор**, за схемою:

Назва	Співорганізатори	Дата проведення	Місце проведення	Кількість учасників (в т.ч. з країн далекого зарубіжжя, з країн СНД)	Загальна проблематика; Найбільш вагомі результати заходу (рішення, рекомендації, зміст резолюції)
IV міжнародна науково-практична конференція «Повышение безопасности и эффективности атомной энергетики»	Українське Ядерне Товариство; ДП НАЕК «Енергоатом»; Одеський національний політехнічний університет; НВЦ «Енергоатом»	30 вересня – 3 жовтня	Одеса	150 учасників, 15 – далеке зарубіжжя; 1 – СНД	Аналіз і підвищення безпеки АЕС. Підвищення ефективності і продовження експлуатації АЕС. Інновації в області радіаційної і екологічної безпеки АЕС. Підготовка спеціалістів для експлуатуючої та регулюючої організацій

Інформація про заплановані на 2015 рік заходи, в яких установа є **організатором або співорганізатором**, за схемою:

Назва (Назви заходів навести українською, російською та англійською мовами)	Дата проведення	Місце проведення	Перелік співорганізаторів	Посилання на веб-сайт інституту або конференції
немає				

VIII. Видавнича діяльність

1. Ядерна енергетика.

Л. А. Булавін, О. О. Ключников, Ю. О. Плевачук, В. М. Склярчук, В. М. Сисоєв.
Термодинаміка розплавів: монографія. - Чорнобиль (Київ. обл.): Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2014. - 388 с. (31,5 ум. друк. арк.). - 200 пр.

ISBN 978-966-02-6817-3

Розглянуто термодинамічні властивості однокомпонентних та багатокомпонентних систем, рівновагу в гомогенній багатокомпонентній системі та умови рівноваги в гетерогенній системі, правило фаз Гіббса та його застосування до діаграм стану. Проаналізовано неідеальні розбавлені розчини, регулярні розчини, отримано основні термодинамічні функції для бінарних регулярних розчинів. Наведено основні положення квазіхімічної теорії розчинів та її застосування для регулярних розчинів. Дано квазіхімічне трактування ближнього порядку. Розглянуто розчинність компонентів у різних фазах. Виходячи з діаграм стану, зроблено оцінку коливальної ентропії розчиненої домішки. Отримано залежність вільної енергії змішування від складу бінарної системи. Виведено рівняння ліній солідусу і ліквідусу для ідеального розчину. Наведено основні положення нерівноважної термодинаміки.

Для студентів, аспірантів фізичних факультетів університетів, а також науковців, які працюють у галузі фізики рідин, фізики твердого тіла та ядерної фізики.

Рассмотрены термодинамические свойства однокомпонентных и многокомпонентных систем, равновесие в гомогенной многокомпонентной системе и условия равновесия в гетерогенной системе, правило фаз Гиббса и его применение к диаграммам состояния. Проанализированы неидеальные разбавленные растворы, регулярные растворы, получены основные термодинамические функции для бинарных регулярных растворов. Изложены основные положения квазихимической теории растворов и ее применение к регулярным растворам. Дано квазихимическое трактование ближнего порядка. Рассмотрена растворимость компонентов в разных фазах. Исходя из диаграмм состояния, сделана оценка колебательной энтропии растворенной примеси. Получена зависимость свободной энергии смешивания от состава бинарной системы. Выведено уравнение линий солидуса и ликвидуса для идеального раствора. Приведены основные положения неравновесной термодинамики.

Для студентов, аспирантов физических факультетов университетов, а также научных сотрудников, работающих в области физики жидкостей, физики твердого тела и ядерной физики.

Ю. А. Комаров. Развитие риск-ориентированных подходов для повышения безопасности и эффективности эксплуатации атомных электростанций : монография / год ред. В. И. Скалозубова. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2014. – 288 с. (23,4 усл. печ. л.). – 300 экз.

ISBN 978-966-02-6950-7

Представлены разработки по развитию риск-ориентированных подходов на основании решения таких актуальных прикладных задач атомно-энергетической отрасли, как внедрение концепции ремонта оборудования по техническому состоянию; обоснование уменьшения объема испытаний системы герметичного ограждения в процессе плановых ремонтов; обоснование стратегии обслуживания систем, важных для безопасности, при переходе на 18-месячный топливный цикл и др.

Для научных работников, инженерно-технического персонала, аспирантов и студентов старших курсов в области ядерной энергетики.

Представлено розробки з розвитку ризик-орієнтованих підходів на підставі рішення таких актуальних прикладних завдань атомно-енергетичної галузі, як впровадження концепції ремонту обладнання за технічним станом; обґрунтування зменшення обсягу випробувань системи герметичного огороження в процесі планових ремонтів; обґрунтування стратегії обслуговування систем, важливих для безпеки, при переході на 18-місячний паливний цикл та ін.

Для науковців, інженерно-технічного персоналу, аспірантів і студентів старших курсів у галузі ядерної енергетики.

2. Атомна енергетика.

Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля (науково-технічний збірник, що продовжується). У 2014 р. вийшло два випуски.

Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. - 2014. - Вип. 22. - 132 с. (15 ум. друк. арк.). - 200 пр. (25 ст.).
ISSN 1813-3584

Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. - 2014. - Вип. 23. - 140 с. (16,3 ум. друк. арк.). - 200 пр. (16 ст.).
ISSN 1813-3584

Науковий збірник Інституту проблем безпеки АЕС НАН України «Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля» публікує роботи з проблем атомної енергетики, безпечної експлуатації АЕС, подовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС, зняття їх з експлуатації, поводження з радіоактивними відходами, впливу радіаційно-небезпечних об'єктів на навколишнє середовище, радіобіології та радіоекології, радіаційного матеріалознавства, техніки та методів експерименту, проблем подолання наслідків важких техногенних аварій.

У збірнику публікуються статті за результатами завершених теоретичних та експериментальних досліджень, що становлять інтерес для наукових співробітників, аспірантів, інженерів, а також студентів вищих учбових закладів.

Статті приймаються до друку українською, російською та англійською мовами.

Научный сборник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины «Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля» публикует работы по проблемам атомной энергетики, безопасной эксплуатации АЭС, продления срока эксплуатации энергоблоков АЭС, снятия их с эксплуатации, обращения с радиоактивными отходами, влияния радиационно-опасных объектов на окружающую среду, радиобиологии и радиоекологии, радиационного материаловедения, техники и методов эксперимента, преодоления последствий тяжелых техногенных аварий.

В сборнике публикуются статьи по результатам завершенных теоретических и экспериментальных исследований, которые представляют интерес для научных сотрудников, аспирантов, инженеров, а также студентов высших учебных заведений.

Статьи принимаются к печати на украинском, русском и английском языках.

IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

ІПБ АЕС співробітничав з Федеральною державною установою Російський науковий центр «Курчатовский Институт». Співробітництво з метою наукового і технічного супроводу робіт з поточної безпеки об'єкта «Укриття» та його перетворення в довготривалу екологічно безпечну систему здійснюється на основі Спільного рішення Національної академії наук України та РНЦ «КІ». Російські та українські науковці згідно з Договором про науково-технічне співробітництво приймають спільну участь у роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків чорнобильської аварії та з проблемами розвитку та забезпечення безпеки атомної енергетики. ІПБ АЕС НАНУ та РНЦ «КІ» поєднують свої зусилля та досвід для виконання робіт у рамках міжнародної програми “Проект першочергових заходів на об'єкті «Укриття» (SIP). Серед інших наукових установ Російської Федерації, з якими співробітничав Інститут проблем безпеки, слід назвати: Науково-дослідний фізико-хімічний інститут імені Л. Я. Карпова (ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л. Я. Карпова»), Федеральний інформаційно-аналітичний центр Федеральної служби гідрометеорології і моніторингу навколишнього середовища та Лабораторію аналізу мікрочасток.

Постійне наукове співробітництво у дослідженні паливовмісних матеріалів об'єкта «Укриття» також здійснюється ІПБ АЕС з НВО «Радієвий інститут» (м. Санкт-Петербург). У рішенні цієї ж проблеми бере участь Японська асоціація досліджень у галузі ядерної безпеки (м. Токіо).

Одним з важливих етапів науково-дослідних робіт є оцінка небезпеки запланованих робіт з точки зору їх впливів на персонал та компоненти навколишнього середовища, а також удосконалення технології вилучення ПВМ з урахуванням міжнародного досвіду.

У даному напрямку триває співпраця з Lorimer Fellingham (Nuvia Limited, Warrington, Великобританія). Також налагоджено співпрацю з Dr. Norbert Molitor (PLEJADES GmbH, Німеччина) в рамках вивчення міжнародного досвіду в розробці технологій ліквідації наслідків радіоактивних аварій, в тому числі на АЕС Фукусіма Дайчі.

В напрямку радіаційної та ядерної безпеки при поводженні з радіоактивними речовинами проводиться співпраця з Міжнародним Центром теоретичної фізики (м. Трієст, Італія) під егідою МАГАТЕ з Європейським фізичним товариством.

ХІІІ. Кадри

1. Загальна характеристика кадрів (за формою 1-к, що додається).

2. Показники підготовки наукових кадрів:

У 2014 році співробітником Інституту захищено одну докторську дисертацію (див. додаток 4).

3. Відомості про роботу аспірантури та докторантури (прийом та випуск; по аспірантурі – з відривом та без відриву від виробництва).

Скільки випускників аспірантури:

У 2014 році два фахівця закінчили аспірантуру без відриву від виробництва. Прийому до аспірантури в цьому році не було.

4. Чотири молодих учених отримують стипендію НАН України.

5. У 2014 році поповнення молодими кадрами не було.

6. За контрактом працює 101 працівник (див. форму 1-к).

7. За сумісництвом працює 15 працівників (у тому числі 9 докторів та 2 кандидати наук) (див. додаток).

8. Дані про пенсіонерів, які вийшли на пенсію згідно з Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (див. додаток).

У додатку до звіту подаються:

1. Звіт за формою 1-к (звіт про чисельність, склад та плинність працівників, які займають посади керівників та спеціалістів).
2. Довідка про чисельність і віковий склад наукових працівників установи (форма ХІІІ-1).
3. Окремі чисельні показники, що характеризують стан роботи з науковою молоддю (форма ХІІІ-2).
4. Показники забезпечення установи молодими (віком до 35 років) науковими працівниками (форма ХІІІ-3).
5. Склад працівників за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем (форма ХІІІ-4).
6. Контрольний список наукових працівників установи.
7. Список наукових працівників, прийнятих на роботу та звільнених у звітному році.

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Дані про закупівлі у звітному році:

- унікальних приладів і обладнання вартістю понад 100 тис. грн за формою XIV-1, що додається;
- приладів та обладнання (крім ПЕОМ) вартістю від 10 тис. до 100 тис. грн за формою XIV-2, що додається;
- персональних обчислювальних машин за формою XIV-3, що додається.
- Навести дані про потреби у централізованому забезпеченні унікальними науковими приладами та обладнанням іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою XIV-4, що додається.

XV. Стан інформаційного забезпечення установи

Дані про:

- стан забезпечення установи комп'ютерними засобами, програмними продуктами, наявність та використання локальних і глобальних комп'ютерних мереж, телекомунікаційних пакетів (надається у вигляді копії «Звіту про стан інформатизації» до Держкомстандарту України за формою № 2-інформатика);
- наявність та використання електронних та інформаційних ресурсів за формою XV-I, що додається;
- перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, що передплачуються установою, в т. ч. в електронній формі (форма XV-2);
- кадрове та організаційне забезпечення питань розробки, експлуатації та супроводження засобів інформатизації в установі;
- проблемні питання, що потребують вирішення в установі.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Найбільш вагомими результатами ІПБ АЕС у 2014 році можна назвати викладені нижче.

У рамках виконання робіт, спрямованих на перетворення об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему розроблено концептуальні рішення щодо подальшого поводження з паливовмісними матеріалами та пропозиції щодо додаткової інфраструктури нового безпечного конфайнмента. Розроблені рішення і рекомендації будуть використовуватися в процесі здійснення наступних кроків щодо забезпечення ядерної і радіаційної безпеки ОУ.

З метою підвищення пожежо- та вибухобезпеки енергоблоків АЕС запропоновано і обґрунтовано турбогенератори, в яких у якості холодоагенту використовується водень, оснащати системами аварійного (форсованого) викидання водню, які дозволяють при виникненні аварійних ситуацій в короткий термін видалити водень із корпусу турбогенератора і тим самим виключити можливість його вибуху та виникнення масштабної пожежі.

Розроблено, створено і впроваджено спеціалізовані обчислювальні діагностичні комплекси, призначені для автоматичного розпізнавання теплогідравлічних процесів у вітчизняних водоохолоджуваних ЯР типу РБМК і ВВЕР.

Розроблено методичні рекомендації з аварійного реагування в зоні впливу аварій на АЕС (включаючи й одну профілактику), в яких представлено аналітичний огляд досвіду реагування на радіаційні аварії, що сталися в світі за час існування атомної енергетики. Згідно фактору часу в рекомендаціях представлено реагування на аварійну ситуацію в гостру фазу аварії – перші дні, тижні, місяці, та у віддалений період, починаючи з другого року після аварії.

Основні питання наукової і науково-технічної діяльності Інституту, результати досліджень, кадрові питання регулярно обговорювались на засіданнях Вченої ради Інституту. Всього було проведено 11 засідань, на яких розглядались і затверджувались плани і звіти бюджетних та госпдоговірних робіт, теми дисертаційних робіт, монографії, звіти аспірантів та стипендіатів та інші питання.

У 2014 році в ІПБ АЕС НАН України видано 2 монографії, 2 випуски науково-технічних збірника «Проблеми атомних електростанцій і Чорнобиля» (41 стаття). Всього співробітниками опубліковано 52 статті.